

4.3 DC safety fuse

There is no safety fuse inside the inverter; this should be installed externally. The recommended safety fuses can be found in the table below

	12/1600	24/1600	48/1600	12/2000	24/2000	48/2000
Recommended DC fuse	250A	125A	60A	300A	150A	80A

	12/3000	24/3000	48/3000
Recommended DC fuse	400A	250A	125A

4.4 Connection of the AC cabling

This is a Safety Class I product (supplied with a protective grounding terminal).



The neutral wire of the AC output of this inverter is connected to the chassis (see appendix B for 1600VA/2000VA and appendix C for 3000VA).

This is to ensure proper functioning of a GFCI (or RCCB) to be installed in the AC output of the Inverter.

The chassis of the product must be connected to ground, to the frame (of a vehicle) or the ground plate or hull (of a boat).

Procedure

The terminal points are indicated clearly. From left to right: “L” (phase), “N” (neutral) and “PE” (earth).

4.5 Optional Connections

A number of optional connections are possible:

4.5.1 Remote on/off switch & remote Control panel

The product can be remotely controlled in three ways.

- With a smart phone (iOS or Android) and the Victron Connect app.
- With an external switch (connected to the two pole remote connector). Operates only if the switch on the Inverter is set to “on”.
- With a Phoenix Inverter Control VE.Direct panel (connected to the two pole remote connector; see appendix A). Operates only if the switch on the inverter is set to “on”.

4.5.2. Programmable relay

The inverters are equipped with a multi-functional relay that by default is programmed in the normal operation mode. (VictronConnect software needed to change relay functionality). The different relay modes can be summarized as follows:

- Normal operation (“inverter” in VictronConnect app) – default
Relay closed during normal operation, and open when the inverter has switched off itself in alarm, has been switched off by a user and also open (of course) when there is no power available on the terminals, ie. battery disconnected. In ECO mode, the relay will be closed both when searching for a load and when fully on, ie. load detected. Use this option when you want the relay to signal that there is power available on the output of the inverter.
- Warnings and alarms (“alarm” in VictronConnect app)
Similar to above, but then the relay will also open when there is a warning. For example because the battery voltage dropped to the cut-off value, or when loaded to the point where it will almost shut down due to overload. In ECO mode, the relay will be closed both when searching (no load) and when fully on (load detected), except when there is a warning. Use this option when you want the relay to signal that it is time to do something (charge the battery, reduce the load, and-so-forth), in order to prevent a power outage.
- Low battery (“Low battery” in VictronConnect app)



Relay on during normal operation. The relay will switch off once there is a low battery warning. It will remain off in case the inverter shuts down due to low voltage, and will only switch back on again once the inverter is operational and the battery voltage is above the pre-alarm reset level. Use this option for load shedding, or to automatically start a generator. Note that this can only be considered a poor-mans generator start/stop. For more and better options, see here.

- External fan ("fan" in VictronConnect app)

Relay is off, unless the fan inside the inverter is running. Use this option to switch an external fan, for situations when the inverter is in a small enclosed space.

- Disabled relay ("off" in VictronConnect app)

This option sets the relay in the OPEN position. Use this option if you do not plan to use the relay function.

5. CONFIGURATION



Settings may only be changed by a qualified engineer.
Carefully read the instructions before changes are made.
Batteries should be placed in a dry and well-ventilated area during charging.

5.1 Standard settings: ready for use

On delivery, the Phoenix inverter is set to standard factory values. In general, these settings are suitable for stand-alone operation.

Standard factory settings

Inverter frequency	50 Hz
Inverter voltage	230 VAC
Search mode	off
Programmable relay	alarm function
Dynamic cut-off	off

5.2 Explanation of settings

Inverter frequency

Output frequency

Adjustability: 50Hz; 60Hz

Inverter voltage

Adjustability: 210 – 245V

ECO Mode

If ECO mode is 'on', the power consumption in no-load operation is decreased by approx. 80...90%. In this mode the Phoenix Inverter Smart, when operating in inverter mode, is switched off in case of no load or very low load, and switches on every two and a half seconds for a short period (adjustable). If the output current exceeds a set level, the inverter will continue to operate. If not, the inverter will shut down again.

The ECO Mode can be set with the push button on the front of the inverter.

The ECO Mode "shut down" and "remain on" load levels can be set with Victron Connect .

The factory settings are:

Shut down: 50 Watt (linear load).

Turn on: 100 Watt (linear load).

Programmable relay

By default, the programmable relay is set as an alarm relay, i.e. the relay will de-energise in the event of an alarm or a pre-alarm (inverter almost too hot, ripple on the input almost too high, battery voltage almost too low).

Dynamic Cut-off

Use VictronConnect to enable and configure Dynamic Cut-off (see <https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff> for details). Do not use Dynamic Cut-off in an installation that also has other loads connected to the same battery: the battery voltage will drop because of the extra load, but the Dynamic Cut-off algorithm in the Inverter is not aware of that load: hence the Inverter will shut down too early with an under voltage alarm.

5.3 Configuration by computer

All settings can be changed by means of a smartphone, tablet or computer

For changing settings with a smartphone or tablet, the following is required:

- VictronConnect software: can be downloaded free of charge at www.victronenergy.com.

For changing settings with the computer, the following is required:

- VictronConnect software: can be downloaded free of charge at www.victronenergy.com.
- A VE.Direct to USB interface.

6. MAINTENANCE

The Phoenix Inverter Smart does not require specific maintenance. It will suffice to check all connections once a year. Avoid moisture and oil/soot/vapours, and keep the device clean.

7. Technical data

Phoenix Inverter Smart	12 Volt 24 Volt 48 Volt	12/1600 24/1600 48/1600	12/2000 24/2000 48/2000	12/3000 24/3000 48/3000
Parallel and 3-phase operation		No		
INVERTER				
Input voltage range (1)	9,3 – 17V 18,6 – 34V 37,2 – 68V			
Output	Output voltage: 230VAC ±2% 50 Hz or 60Hz ± 0,1% (1)			
Cont. output power at 25°C (2)	1600VA	2000VA	3000VA	
Cont. output power at 25°C	1300W	1600W	2400W	
Cont. output power at 40°C	1200W	1450W	2200W	
Cont. output power at 65°C	800W	1000W	1700W	
Peak power	3000VA	4000VA	6000VA	
Dynamic (load dependent) DC low shut down (fully configurable)	Dynamic cut-off, see https://www.victronenergy.com/live/ve.direct:phoenix-inverters-dynamic-cutoff			
Max. efficiency 12/ 24 /48 V	92/94/94 %	92/94/94 %	93/94/95%	
Zero load power 12 / 24 / 48 V	8/9/11 W	8/9/11 W	12/13/15 W	
Zero load power in ECO mode	0,6/1,3/2,1 W	0,6/1,3/2,1 W	1,5/1,9/2,8 W	
GENERAL				
Programmable relay (2)	Yes			
Stop & start power ECO-mode	adjustable			
Protection (3)	a - g			
Bluetooth wireless communication	For remote monitoring and system integration			
VE.Direct communication port	For remote monitoring and system integration			
Remote on-off	Yes			
Common Characteristics	Operating temperature range: -40 to +65°C (fan assisted cooling) Humidity (non-condensing): max 95%			
ENCLOSURE				
Common Characteristics	Material & Colour: steel (blue RAL 5012; and black RAL 9017) Protection category: IP 21			
Battery-connection	M8 bolts	M8 bolts	2+2 M8 bolts	
230 V AC-connection	Screw terminals			
Weight	12kg	13kg	19kg	
Dimensions (hxwxd)	485 x 219 x 125mm	485 x 219 x 125mm	533x285x150mm (12V) 485x285x150mm (24/28V)	
STANDARDS				
Safety	EN-IEC 60335-1			
Emission Immunity	EN 55014-1 / EN 55014-2 / EN-IEC 61000-6-1 EN-IEC 61000-6-2 / EN-IEC 61000-6-3			
Automotive Directive	ECE R10-5			
1) Non-linear load, crest factor 3:1 2) Programmable relay that can a.o. be set for general alarm, DC under voltage or genset start/stop function. AC rating: 230 V / 3 A DC rating: 3 A up to 30 VDC, 0.2A up to 70 VDC		3) Protection key: a) output short circuit b) overload c) battery voltage too high d) battery voltage too low e) temperature too high f) 230 V AC on inverter output g) input voltage ripple too high		



1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Algemeen

Gelieve op de hoogte te zijn van deze veiligheidskenmerken en instructies door eerst de meegeleverde documentatie bij dit product goed te lezen voordat u de apparatuur in gebruik gaat nemen. Dit product is ontworpen en getest in overeenstemming met internationale normen. De apparatuur mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze is ontworpen.

WAARSCHUWING: GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN.

Het product wordt in combinatie met een permanente energiebron (batterij) gebruikt. Ingangs- en / of uitgangsklemmen kunnen nog steeds gevaarlijk onder stroom staan, zelfs als de apparatuur is uitgeschakeld. Altijd de AC-voeding en de accu uitschakelen alvorens onderhouds- of reparatiewerkzaamheden aan de batterij uit te voeren.

Het product is niet uitgerust met interne onderdelen die door de gebruiker kunnen worden onderhouden. De voorplaat niet verwijderen en bedien het product niet als er panelen zijn verwijderd. Alle onderhoudswerkzaamheden moeten door gekwalificeerd personeel worden uitgevoerd.

Het product nooit gebruiken op plaatsen waar gas- of stofexplosies kunnen optreden. Raadpleeg de informatie van de batterijfabrikant om te controleren of het product is bestemd voor gebruik in combinatie met de accu. Altijd de veiligheidsinstructie van de batterijfabrikant opvolgen.

WAARSCHUWING: Geen zware lasten zonder hulp optillen.

Installatie

Lees de installatie-instructies in de installatiehandleiding alvorens u de apparatuur gaat installeren.

Dit is een product van Veiligheidsklasse I (geleverd met een beschermende aardingsterminal). **Het chassis moet worden geaard.** Een aardingspunt bevindt zich aan de buitenzijde van het product. Wanneer het waarschijnlijk is dat de aardbeveiliging is beschadigd, moet het product worden uitgeschakeld en beveiligd tegen onbedoeld gebruik; gelieve contact op te nemen met gekwalificeerd onderhoudspersoneel.

Zorg ervoor dat de DC- en AC-ingangskabels zijn beveiligd en voorzien zijn van stroomonderbrekers. **Dit product is niet uitgerust met een interne zekering.** Vervang nooit een veiligheidscomponent door een ander type. Raadpleeg de handleiding om het correcte onderdeel te bepalen.

Tijdens de installatie moet u controleren of de externe connector met draadbrug is verwijderd (of schakel de externe aan / uit-schakelaar uit indien geïnstalleerd) teneinde er zeker van te zijn dat de omvormer niet onverwacht kan worden ingeschakeld.

Zorg ervoor dat de apparatuur wordt gebruikt onder de juiste omgevingsomstandigheden. Het product nooit bedienen in een natte of stoffige omgeving. U moet ervoor zorgen dat er voldoende vrije ruimte voor ventilatie rondom het product aanwezig is en controleren of de ventilatieopeningen niet zijn geblokkeerd.

Zorg ervoor dat de vereiste systeemspanning de capaciteit van het product niet overschrijdt.

Transport en Opslag

Zorg ervoor dat de netspanning en batterijkabels zijn losgekoppeld voordat u het product gaat opslaan of vervoeren.

Er wordt geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor transportschade als de apparatuur wordt verscheept in een niet-originele verpakking.

Het product opslaan in een droge omgeving; en de opslagtemperatuur moet tussen -20°C en 60°C zijn.

Raadpleeg de handleiding van de batterijfabrikant voor transport, opslag, laden, opnieuw laden en verwijderen van de batterij.



2. BESCHRIJVING

2.1 Algemeen

Geïntegreerde Bluetooth: volledig configureerbaar met een tablet of smartphone

- Lage batterijspanning alarmuitschakeling en resetniveaus
- Lage batterijspanning-uitschakeling en herstartniveaus
- Dynamische cut-off: belastingafhankelijk cut-off-niveau
- Uitgangsspanning: 210 - 245V
- Frequentie: 50 Hz of 60 Hz
- ECO modus aan/uit en ECO modus gevoelsniveau
- Alarmrelais

Bewaking

- In- en uitgangsspanning, % belasting en alarmen

VE.Direct communicatiepoort

De VE.Direct poort kan op een computer worden verbonden (VE.Direct naar USB interfacekabel nodig) teneinde dezelfde parameters te configureren en te bewaken.

Bewezen betrouwbaarheid

De volledige bridge plus toroïdale transformatortopologie heeft zijn betrouwbaarheid gedurende vele jaren bewezen.

De omvormers zijn kortsluitvast en beschermd tegen oververhitting, hetzij door overbelasting of hoge omgevingstemperatuur.

Hoog startvermogen

Nodig om belastingen te starten, zoals stroomomzetters voor LED-lampen, halogeenlampen of elektrische gereedschappen.

ECO-modus

In de ECO-modus schakelt de omvormer naar stand-by wanneer de belasting daalt tot onder een vooraf ingestelde waarde (min. ladingniveau inschakelen: 10VA; en min. ladingniveau uitschakelen: 0VA). Eenmaal in stand-by schakelt de omvormer voor een korte periode in (instelbaar, standaard: elke 3,0 seconden). Indien de belasting een vooraf ingesteld niveau overschrijdt, blijft de omvormer ingeschakeld

Afstandsbediening aan/uit

Een aan/uit-schakelaar voor afstandsbediening of relaiscontact kan verbonden worden met een 2-polige connector.

Als alternatief kan de H-terminal (links) van de 2-polige connector geschakeld worden aan batterij-plus, of de L-terminal (rechts) van de 2-polige connector kan geschakeld worden aan battery-minus (of het chassis van een voertuig bijvoorbeeld)

LED diagnose

Zie paragraaf 3.3

Raadpleeg de handleiding voor een beschrijving.

Om de belasting over te dragen naar een andere AC-bron: de schakelaar voor automatische overdracht

Voor onze low-power omvormers raden we onze Filax Automatic Transfer Switch aan. De Filax heeft een zeer korte omschakelingstijd (minder dan 20 milliseconden), zodat computers en andere elektronische apparatuur zonder onderbreking kunnen blijven werken. Gebruik als alternatief een MultiPlus met ingebouwde schakelaar voor overdracht.

